

装
订
线

批阅老师： _____， 成 绩： _____

批阅时间： _____， 班组长： _____

工程训练 II 实习报告

实习日期： _____
学 院： _____
班 级： _____
学 号： _____
姓 名： _____

未实习工种： _____

题型	填空题（65分）	简答题（30分）	成本分析（5分）	总分
评分标准	每4个空1分	每题1分	共5分	——
扣分				

注意事项

1. 实习报告是巩固加深对实训内容的理解，实训考核的重要依据，学生要认真对待，一旦发现有复印、抄袭等作弊行为，取消工程训练课程成绩，并报所在学院。
2. 实习报告封面及题目内容从实验实训中心官方网站自行下载并打印，内容要求用蓝色签字笔手写。
3. 装订要求：

(1) **A4 纸双面打印。**

(2) 实习报告内容装订顺序为封面、车工、铣工、刨工、钳工、焊接、铸工、数控车、线切割、3D 打印、机器人、激光、加工成本分析。未实习的工种，直接缺省即可。

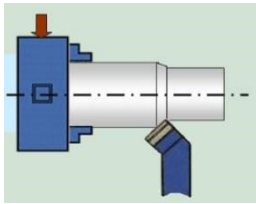
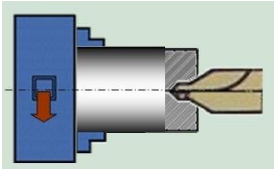
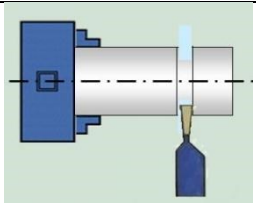
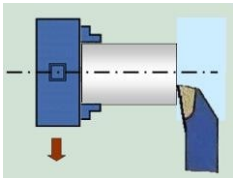
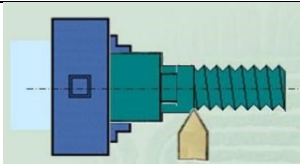
(3) 沿装订线装订。

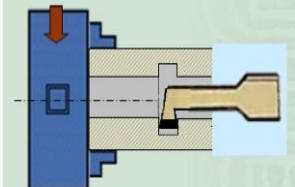
4. 若未实习铣工、钳工，加工成本分析之锤头部分可不写；若未实习车工，加工成本分析之锤柄部分可不写；车工、钳工、铣工都实习的班级，成本分析必须写，所以及时记录手锤加工时间。

一、填空

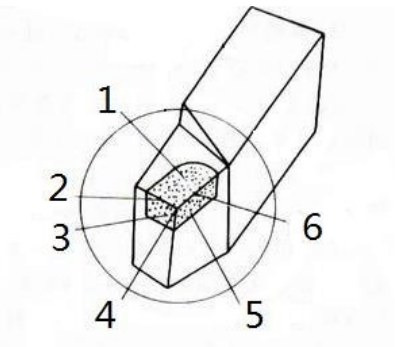
1. 车削用量三要素是①_____（单位是_____）、②_____（单位是_____）、③_____（单位是_____）。
2. C6132 车床的最大切削直径是_____毫米。
3. 若进给鼓轮的圆周刻有 200 个格，进给丝杠的螺距是 4mm，则进给 0.1mm 需要转_____格。
4. 车削外圆锥的方法有_____、_____、_____、_____。
5. 普通车床上常用附件有_____、_____、_____。

二、指出下图的刀具名称及其用途

切削示意图	刀具名称	用途
		
		
		
		
		

		
---	--	--

三、标出下图车刀刀头各个部分的名称



- 1—
- 2—
- 3—
- 4—
- 5—
- 6—

四、按表填写车床各组成部分的功能

组成部分	主要功能
床头箱	
进给箱	
溜板箱	
丝杠	
光杠	
尾架	
转盘	

五、简答

1. 简述中心孔的用途，并画出 A 形中心孔的示意图。
2. 安装切断刀时，刀具偏高或偏低会产生什么切削后果？
3. 写出三条以上操作车床时的安全注意事项。

一、简答

1. 写出 5 条以上操作铣床时安全操作事项。
2. 常用的铣床有哪几种？是如何定义的？
3. 在实习中，你所使用的铣床型号是什么？在型号中，各部分所代表的含义是什么？
4. 铣削斜面的方法有哪些？
5. 在实习中你所用到的铣床进给量是多少？那铣一面所用时长是多少？？

二、填空

1. 铣床的主运动是_____、进给运动是_____。
2. 铣床上常用的附件有_____、_____、_____、_____。
3. 常用的铣刀有_____、_____、_____、_____等。
4. 铣削适宜加工_____、_____、_____、_____等。

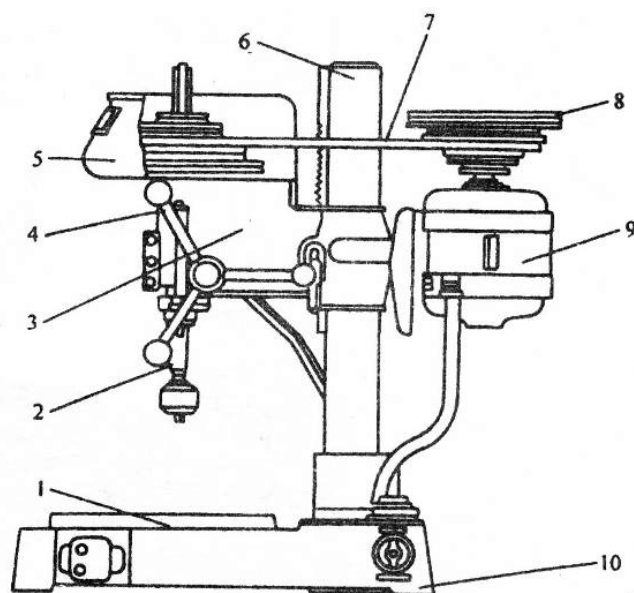
一、简答

1. 钳工加工包括哪些基本操作？
2. 划线的基本工具有哪些？
3. 划线在机械加工中的作用是什么？
4. 锯条按齿距大小分为哪几类？各适宜加工什么样的工件？
5. 安装锯条时应注意哪些事项？
6. 钻床上可完成哪些切削加工？
7. 如何确定攻螺纹前的底孔直径？
8. 钻床上用于加工孔的刀具有哪些？

二、基本知识填空

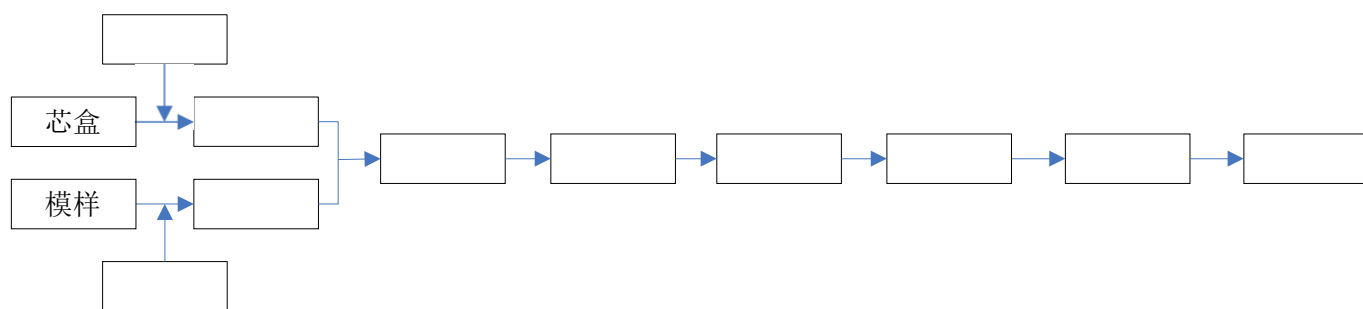
1. 麻花钻按柄部形状不同，分为_____、_____。分别使用_____、_____安装在钻床主轴上。
2. 钳工加工螺纹的工具具有_____、_____；分别用于加工工件上的_____、_____。
3. 常用的钻床有_____、_____、_____。
4. 按截面形状分，常用的锉刀有_____、_____、_____、_____、_____等。
5. 锯条的锯齿呈波形排列是为了_____。

三、标出下列钻床各部分的名称

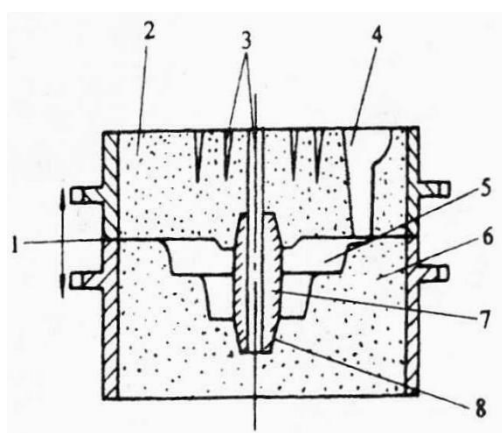


1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
6. _____ 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. _____

一、填出下列铸造生产工艺流程图



二、标出下面铸型装配图中所指各部分名称



1—

2—

3—

4—

5—

6—

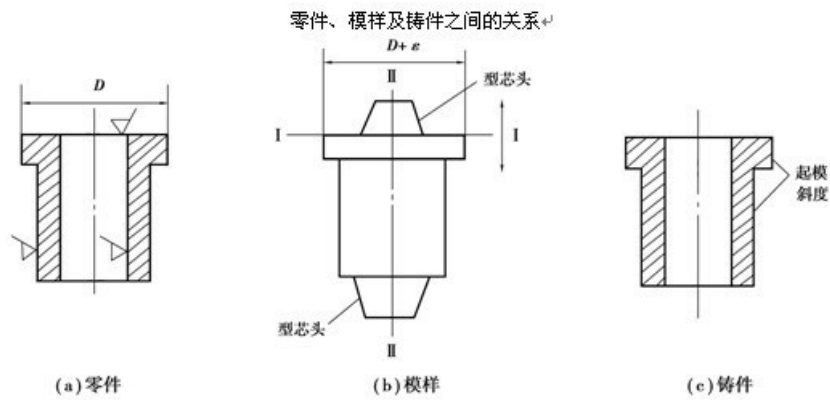
7—

8—

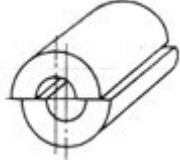
三、填空

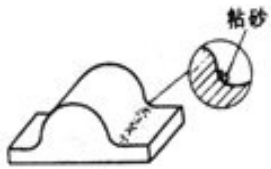
1. 型砂是由_____、_____、_____、_____四部分组成。
2. 型砂应具备的性能是_____、_____、_____、_____。
3. 型芯的作用是_____。
4. 常用手工造型方法有_____、_____、_____、_____。其中不适合大批量生产的是_____、_____、_____。
5. 实习考试件齿轮采用的造型方法 _____，铸件主要出现缺陷 _____、_____。
5. 冲天炉是由_____、_____、_____、_____、_____几部分组成。所用的炉料包括_____、_____、_____。
6. 熔炼铝、铜合金一般用_____炉，该炉通常采用的热源是_____、_____、_____。

四、观察下面零件图、模样图、铸件图三者之间在形状和尺寸上的差异，回答下列问题。

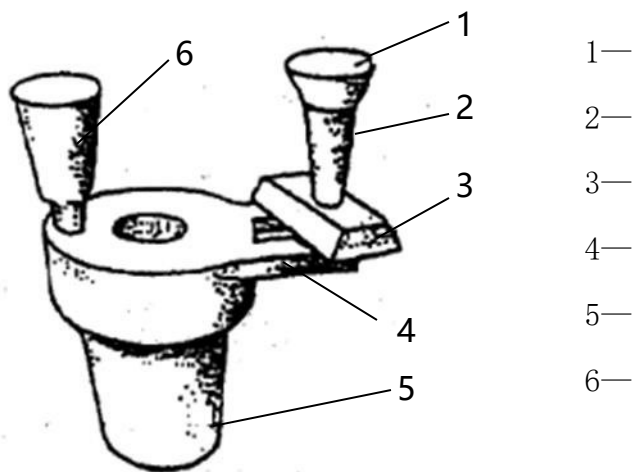


1. 对应相同的外径部位，模样比铸件大一个_____量；铸件比零件大一个_____量。
 2. 在模样和铸件的立壁有一个斜度，该斜度叫_____，模样上加该斜度的目的是_____。
 3. 在模样的上、下两端的小凸台其名称是_____，其作用是_____。
- 五、观察表中所给铸造缺陷形态，分析缺陷的类型，并填表。

缺陷形态	说明	缺陷名称
	铸件内部或表面有大小不等的孔眼，孔壁表面圆滑	
	出现在铸件厚大部位的孔眼，孔壁粗糙	
	铸件在分型面处发生了错移	
	铸件内部或表面有充满砂粒的孔眼，孔形不规则	

	铸件表面粘有一层难以除掉的砂粒，表面粗糙	
	铸件上有未完全融合的接缝，接头处边缘圆滑	

六、标出下图中各部分的名称。



其中 3 的作用是_____；4 的作用是_____。

一、焊接的实质是什么？

二、通过焊接实习填写下表

手弧焊（焊条电弧焊）机的种类	型 号	输 入 电 压	空 载 电 压	额 定 电 流	特 点

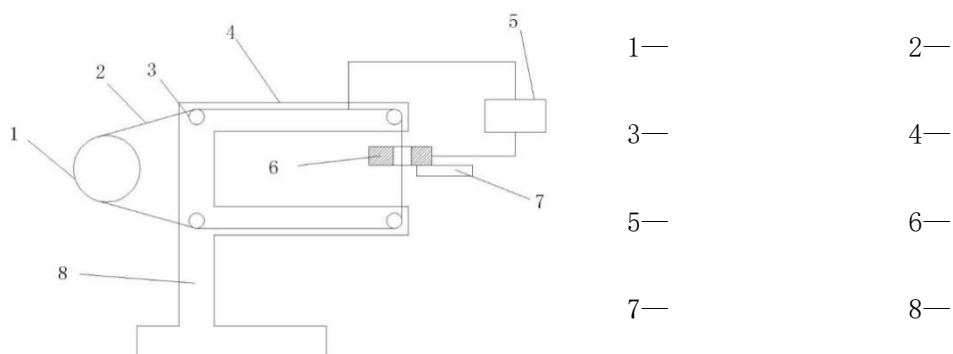
三、简述手弧焊（焊条电弧焊）的焊接过程，并画出示意图。

焊接过程	示意图

一、填空题

1. 电火花线切割加工时，无论被加工工件的硬度如何，只要是_____的材料都能进行加工；加工中由于金属丝和工件不直接接触，没有像机械加工那样的_____。因此，也适宜于加工低刚度工件及细小零件。
2. 线切割机床按照走丝速度区分，可以分成_____方式和_____方式两类；按照加工特点分可以分为_____、_____加工等。
3. 快走丝线切割机床常用_____线作为电极，_____作为冷却液；慢走丝线切割机床常用_____线作为电极，_____作为冷却液。
4. 目前高速走丝线切割机床的程序代码一般采用_____格式和_____格式，而低速走丝线切割机床通常采用_____或 EIA 格式。

二、标出下列简图各部分名称



三、简答题

简述电火花线切割加工的基本原理。

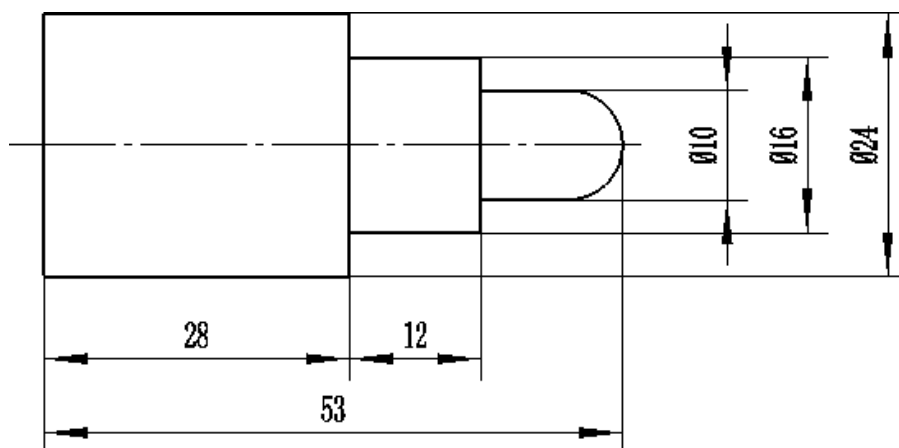
一、 填空题

1. 数控机床按用途可以分为_____、_____、_____、数控磨床、数控钻床等。
2. 数控机床由_____、_____、伺服单元、_____、可编程控制器、机床 I/O 电路、_____等组成。
3. 数控机床开机是刀架返回_____的操作。
4. 数控车床的坐标系中，主轴轴线方向为____轴方向，主轴直径方向为____轴方向。
5. 数控车床常用的对刀方式是_____法。
6. 数控编程的方法有_____编程和_____编程。
7. 数控车床常用的功能指令有准备功能代码____、刀具功能代码____、主轴转速功能代码_____。
8. 数控车床编程中，G00 快速点定位指令的格式为_____。
9. 数控车床 S600 指令的含义是_____。

二、简答题

1. 数控车床开机的步骤是什么？
2. 解释数控车床型号 CK6136S 的含义。
3. 数控机床的加工特点是什么？

三、综合题



注：1. 毛坯为 $\Phi 26 \times 120$ 的棒料

2. 选用 1 号刀柄

编制图示台阶轴的加工程序。

一、填空题

1. 3D 打印技术还可被称作为_____。
2. 实训中所介绍的四种成型工艺中不需要激光系统的是_____。
3. FDM 技术中要将材料加热到其熔点以上，加热的设备主要是_____。
4. 实训中所用的FDM 3D 打印机所用材料是_____。
5. 实训中所用的 3D 打印机采用的原理是_____。

二、简答

1. 通过分析比较传统加工技术，简述 3D 打印技术的基本定义。

2. 简述基于 FDM 3D 打印技术的工艺原理。

一、填空题

1. 激光的四大特性是：_____、_____、
_____, _____。
2. 激光器的三大组成部分：_____, _____、
_____。
3. 根据激光安全等级标准，激光器被分为_____个等级。
4. CO₂ 激光器的波长是_____nm，光纤激光器的波长是_____nm 。
5. 激光器有以下六种类型：_____激光器、_____激光器、_____激
光器、_____激光器、_____激光器、_____激光器。

二、简答题

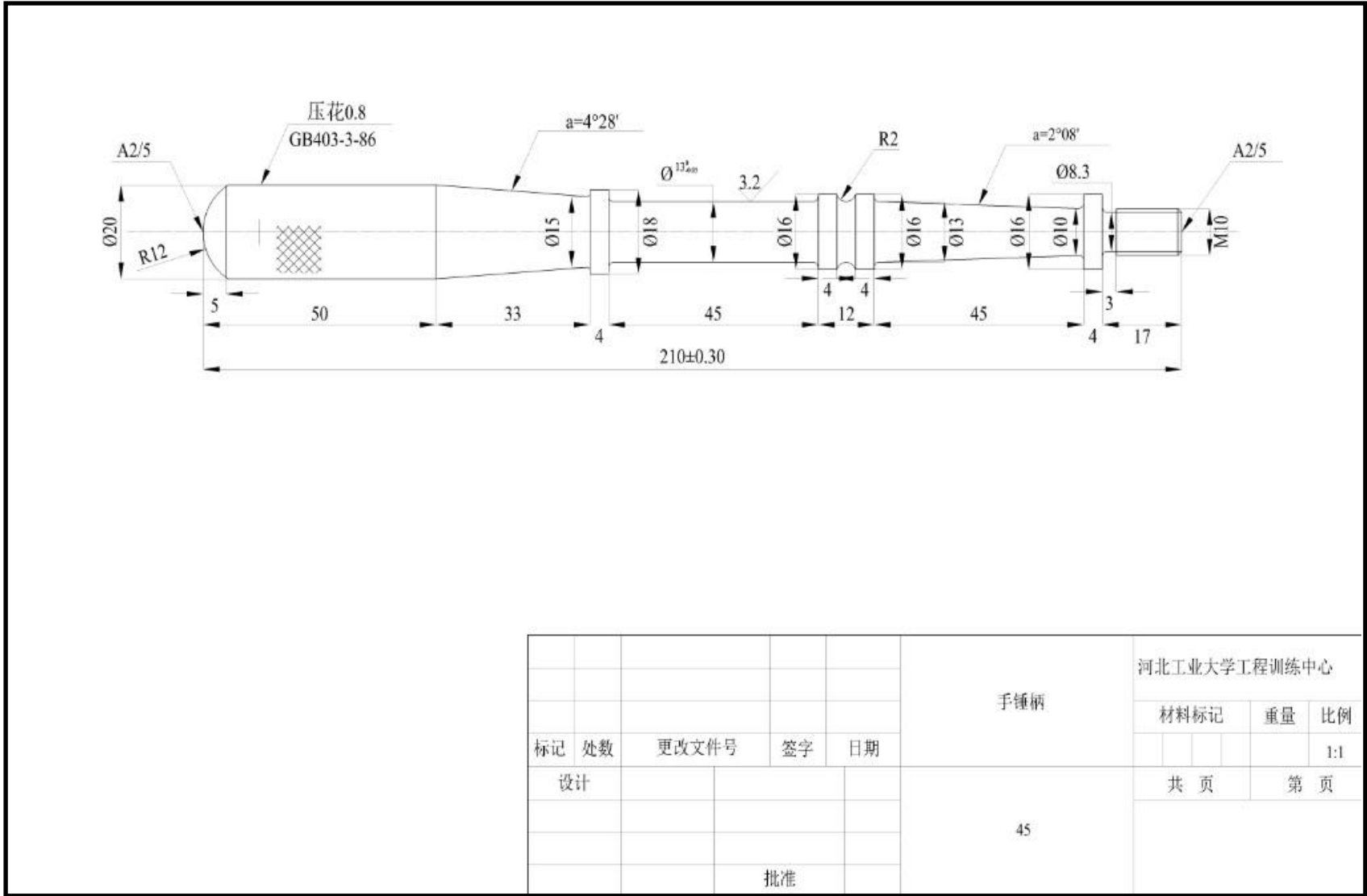
1. 简述激光加工过程。
2. 写出至少 3 条激光设备安全操作规程。

成本分析作业（本题5分）

说明：1.两份不同之处在于手锤柄；

2.选择实习时加工的锤柄，进行加工分析即可。二者完成其中之一。

1. 3天车工实习完成的手锤的成本分析



工程训练					加工成本分析			共3页	第2 页	编号：	
								产品名称	手锤	生产纲领	单件
2. 人工费和制造费分析											
零件 编号	零件 名称	工序 序号	工序 名称	工艺内容	工 时（分钟）			工艺成本计算			
					机动时间	辅助时间	终准时间				
2	锤头	(1)	下料	下料尺寸：Φ28×105				$S_{\text{锤头}}^{\text{人工}} = [（\text{机动时间}_{(\text{总})} + \text{辅助时间}_{(\text{总})} + \text{终准时间}_{(\text{总})}）/60] \times 40$ = =			
		(2)	铣	粗铣至尺寸：20×20（±0.2）							
		(3)	铣	平口虎钳装夹，铣第一基准面，尺寸24							
		(4)	铣	平口虎钳装夹，以第一面为基准铣相邻面，保证两面垂直，尺寸20±0.2				$S_{\text{锤头}}^{\text{设备}} = （\text{机动时间}_{（\text{铣床}）}/60）\times 20 + （\text{机动时间}_{（\text{钻床}）}/60）\times 15$ = =			
		(5)	铣	平口虎钳装夹，以第二或第三为基准面铣第三面，保证尺寸20±0.2							
		(6)	铣	精铣至尺寸：18×18（±0.2）							
		(7)	铣	平口虎钳装夹，铣第一基准面，尺寸19							
		(8)	铣	以第一面为基准铣第相邻两面，保证两面垂直，尺寸18±0.2				$S_{\text{锤头}} = S_{\text{锤头}}^{\text{人工}} + S_{\text{锤头}}^{\text{设备}} =$			
		(9)	铣	平口虎钳装夹，以第二或第三为基准面铣第四面，保证尺寸18±0.2							
		(10)	钳	锉四面至尺寸：17×17（±0.10）要求，保证垂直度、平行度0.1mm。							
		(11)	钳	锉R35圆弧及四周倒1.5×45°角至尺寸。				注： 车工、铣工、钳工人工工资为40元/小时；车床（CDL6136）使用费用为20元/小时，铣床使用费为20元/小时，钻床使用费15元/小时。			
		(12)	钳	划外形线及倒角线、锯锉舌部至尺寸、四周倒棱至尺寸							
		(13)	钳	划Φ8.5螺纹底孔线							
		(14)	钻	钻Φ8.5螺纹底孔；镗孔Φ14深2mm							
		(15)	钳	攻螺纹M10至尺寸，精整外形							
工程训练					加工成本分析			共3页	第3 页	编号：	
								产品名称	手锤	生产纲领	单件

3. 总成本

1)材料费:

材料费: 实习中所用毛坯圆棒料(45#钢) 现价为4元/kg, 密度为 $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 45#钢废料现价为0.8元/kg, 故材料成本为:

注: $1. S_{\text{毛坯}} = 4 \times m_{\text{棒料}} = 4 \times \rho V_{\text{棒料}} = S_{\text{锤柄}} + S_{\text{锤头}}$; $S_{\text{剩余材料}} = 0.8 \times (S_{\text{毛坯}} - S_{\text{锤头成品}} - S_{\text{锤柄成品}})$

2. 锤头成品的重量 $\approx 0.2 \text{ kg}$; 锤柄成品重量 $\approx 0.45\text{--}0.5\text{kg}$

2)人工费和制造费:

总成本=原材料成本+小锤子人工费和制造费- 剩余材料费

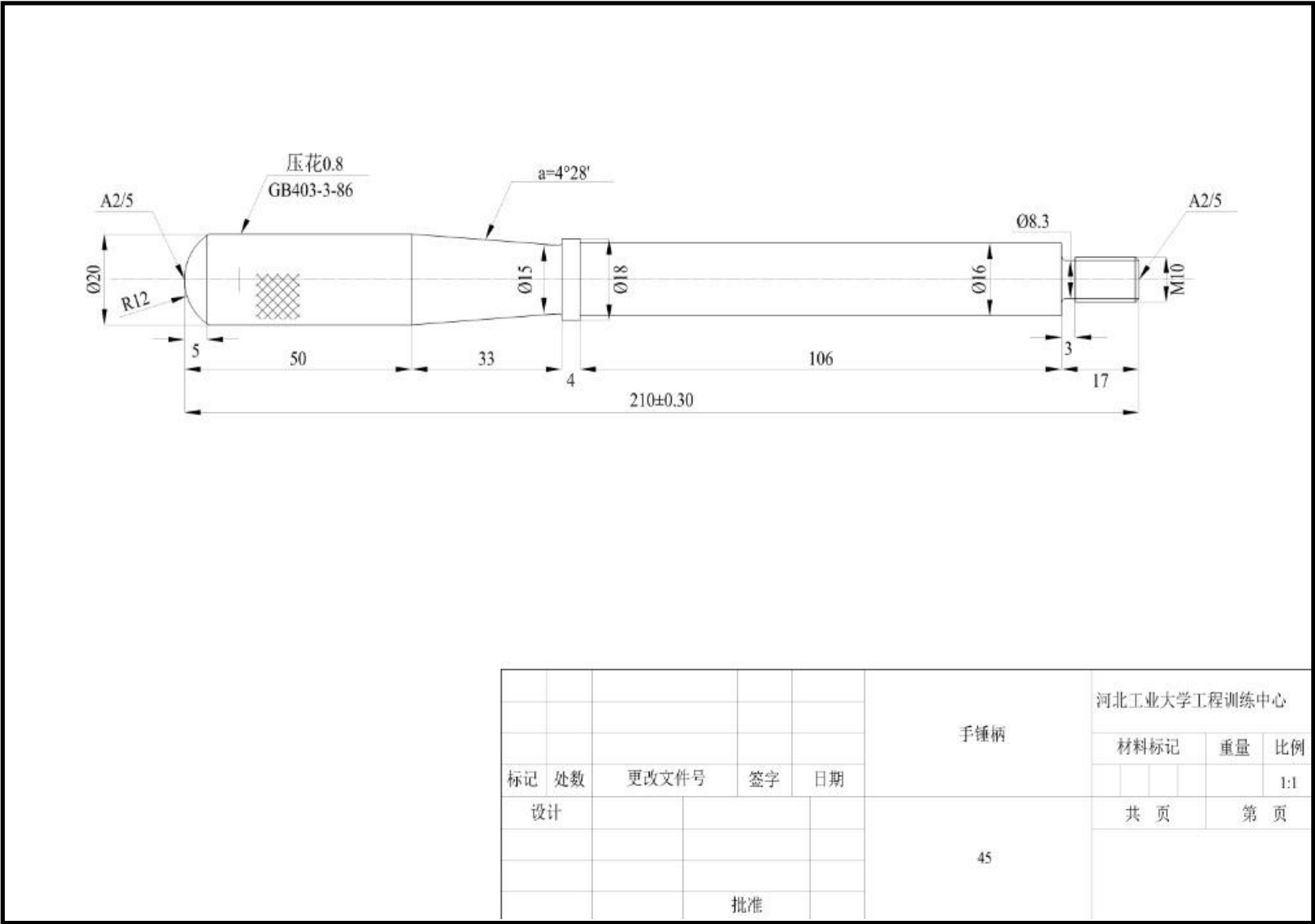
注: 车工、铣工、钳工人工工资为40元/小时; 车床(CDL6136)使用费用为20元/小时, 铣床使用费为20元/小时, 钻床使用费15元/小时。

机动时间: 机器设备自行完成某项作业所耗费的时间。

辅助时间: 为保证完成基本工艺过程而进行的各种辅助操作所消耗的时间, 如金属切削过程中的装夹、进刀、退刀、检测等时间。

终准时间: 为生产一批零件, 进行准备和结束工作所消耗的时间。主要指: 熟悉工艺文件、领取毛坯、安装夹具、调整机床、拆卸夹具等所消耗的时间。计算方法: 根据经验进行估算。

2. 2天车工实习完成的手锤的成本分析



完成下表中小锤子的加工成本分析

工程训练							加工成本分析				共3 页	第1 页	编号:		
											产品名称	手锤	生产纲领	单件	
1. 材料成本分析															
编号	材料	毛坯种类	毛坯尺寸	件数/毛坯		每台件数	备注	编号	材料	毛坯种类	毛坯尺寸	件数/毛坯	每台件数	备注	
1	45#	锤柄棒料				1		2	45#	锤头棒料			1		
2. 人工费和制造费分析															
零件编号	零件名称	工序序号	工序名称	工艺内容	工 时（分钟）			工艺成本计算与分析							
					机动时间	辅助时间	终准时间								
1	锤柄	(1)	车	夹Φ22外圆定位，车端面，钻中心孔				$S_{\text{锤柄}}^{\text{人工}} = [(\text{机动时间}_{(\text{总})} + \text{辅助时间}_{(\text{总})} + \text{终准时间}_{(\text{总})}) / 60] \times 40$ = =							
		(2)	车	调头，车另一端面，截总长为210±0.3											
		(3)	车	夹Φ22外圆定位，车外圆至Φ20 ⁰ _{-0.1} ，长度为30											
				(4)	车	调头（一卡一顶），车外圆至尺寸Φ20-0.1				$S_{\text{锤柄}}^{\text{设备}} = (\text{机动时间}_{(\text{车床})} / 60) \times 20$ = =					
				(5)	车	调头，车螺纹大径尺寸Φ10 ^{0.1} _{-0.2} 长度为17，钻中心孔A3/5									
				(6)	车	套扣									
				(7)	车	顶尖顶住中心孔，车Φ18.5，长度120				$S_{\text{锤柄}} = S_{\text{锤柄}}^{\text{人工}} + S_{\text{锤柄}}^{\text{设备}} =$					
				(8)	车	车Φ16.5，长度106									
				(9)	车	调头（一夹一顶），夹Φ16.5外圆定位，滚花									
				(10)	车	夹滚花部位，垫铜皮，精车至尺寸Φ16、Φ18									
				(11)	车	车圆锥面4°28′，保证小端直径Φ15									
				(12)	车	切槽，螺纹处退刀槽，Φ8.5 ⁰ _{-0.2} 宽度为3，槽宽4，Φ13				注： 车工、铣工、钳工人工工资为40元/小时；车床（CDL6136）使用费用为20元/小时，铣床使用费为20元/小时，钻床使用费15元/小时。					
				(13)	车	调头，去毛刺，锐角倒钝，车球面R12									

工程训练					加工成本分析			共3页		第2 页	编号：			
								产品名称	手锤	生产纲领		单件		
零件编号	零件名称	工序序号	工序名称	工艺内容	工 时（分钟）			工艺成本计算						
					机动时间	辅助时间	终准时间							
2	锤头	(1)	下料	下料尺寸：Φ28×105				$S_{\text{锤头}}^{\text{人工}} = [（\text{机动时间}_{(\text{总})} + \text{辅助时间}_{(\text{总})} + \text{终准时间}_{(\text{总})}）/60] \times 40$ = =						
		(2)	铣	粗铣至尺寸：20×20（±0.2）										
		(3)	铣	平口虎钳装夹，铣第一基准面，尺寸24										
		(4)	铣	平口虎钳装夹，以第一面为基准铣相邻面，保证两面垂直，尺寸20±0.2				$S_{\text{锤头}}^{\text{设备}} = （\text{机动时间}_{（\text{铣床}）} / 60） \times 20 + （\text{机动时间}_{（\text{钻床}）} / 60） \times 15$ = =						
		(5)	铣	平口虎钳装夹，以第二或第三为基准面铣第三面，保证尺寸20±0.2										
		(6)	铣	精铣至尺寸：18×18（±0.2）										
		(7)	铣	平口虎钳装夹，铣第一基准面，尺寸19				$S_{\text{锤头}} = S_{\text{锤头}}^{\text{人工}} + S_{\text{锤头}}^{\text{设备}} =$						
		(8)	铣	以第一面为基准铣第相邻两面，保证两面垂直，尺寸18±0.2										
		(9)	铣	平口虎钳装夹，以第二或第三为基准面铣第四面，保证尺寸18±0.2										
		(10)	铣	钳：锉四面至尺寸：17×17（±0.10）要求，保证垂直度、平行度0.1mm。				注： 车工、铣工、钳工人工工资为40元/小时；车床（CDL6136）使用费用为20元/小时，铣床使用费为20元/小时，钻床使用费15元/小时。						
		(11)	钳	锉R35圆弧及四周倒1.5×45°角至尺寸。										
		(12)	钳	划外形线及倒角线、锯锉舌部至尺寸、四周倒棱至尺寸										
		(13)	钳	划Φ8.5螺纹底孔线										
		(14)	钻	钻Φ8.5螺纹底孔；铰孔Φ14深2mm										
		(15)	钳	攻螺纹M10至尺寸，精整外形										
工程训练					加工成本分析			共3页		第3 页	编号：			
								产品名称	小锤子	生产纲领		单件		

3. 总成本

1)材料费:

材料费: 实习中所用毛坯圆棒料(45#) 现价为4元/kg, 密度为 $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 45#钢现废料价格为0.8元/kg, 故材料成本为:

注: $1. S_{\text{毛坯}} = 4m_{\text{棒料}} = 4 \times \rho V_{\text{棒料}} = S_{\text{锤柄}} + S_{\text{锤头}}$; $S_{\text{剩余材料}} = 0.8 \times (S_{\text{毛坯}} - S_{\text{锤头成品}} - S_{\text{锤柄成品}})$

2. 锤头成品的重量 $\approx 0.2 \text{ kg}$; 锤柄成品重量 $\approx 0.45\text{--}0.5\text{kg}$

2)人工费和制造费:

总成本=原材料成本+小锤子人工费和制造费-剩余材料费

注: 车工、铣工、钳工人工工资为40元/小时; 车床(CDL6136)使用费用为20元/小时, 铣床使用费为20元/小时, 钻床使用费15元/小时。

机动时间: 机器设备自行完成某项作业所耗费的时间。

辅助时间: 为保证完成基本工艺过程而进行的各种辅助操作所消耗的时间, 如金属切削过程中的装夹、进刀、退刀、检测等时间。

终准时间: 为生产一批零件, 进行准备和结束工作所消耗的时间。主要指: 熟悉工艺文件、领取毛坯、安装夹具、调整机床、拆卸夹具等所消耗的时间。计算方法: 根据经验进行估算。